

PROTOKOL

Sestavení robota pro sledování černé čáry

1. Úvod

Tento protokol popisuje sestavení mobilního robota na bázi stavebnice bitBeam4, který autonomně sleduje černou čáru. Robot využívá žluté DC motorky pro pohon, H-můstek pro řízení a Android telefon s kamerou pro detekci trasy. Řízení je realizováno programem v jazyce Python.

2. Realizace plošného spoje

V první řadě bylo nutné vytvořit plošný spoj, který byl pájen podle schématu dostupného na adrese:

https://bitbeam4.cz/wp-content/uploads/bB4_3_v2_sch.jpeg

S tím rozdílem, že náš robot místo servo motorů využívá žluté DC motorky. Důležité bylo správné napojení na 3,5 mm jack konektor, který je nutný, protože robot se pohybuje na základě frekvencí vysílaných mobilním telefonem.

2.1. Pájení součástek

Pájení plošného spoje vyžadovalo značnou preciznost a pečlivost. Jednotlivé součástky bylo třeba osadit přesně podle schématu, přičemž bylo nutné dbát na správnou polaritu a kvalitu pájených spojů.

Zvláštní pozornost byla věnována připojení 3,5 mm jack konektoru, který slouží jako komunikační rozhraní mezi Android telefonem a H-můstkem. Každý spoj byl po pájení vizuálně zkontrolován, aby se předešlo případným zkratům nebo studeným spojům, které by mohly ohrozit funkčnost zařízení.

3. Mechanická konstrukce

Následně byla realizována samotná konstrukce robota pomocí open-source stavebnice bitBeam4. Konstrukce byla složena podle montážního návodu:

https://bitbeam4.cz/wp-content/uploads/bB4_3-navod.pdf

Opět s tím rozdílem, že se bralo v potaz využití žlutých DC motorků, což si vyžádalo trochu kreativity při úpravě konstrukce. Žluté DC motorky nemají převodovku a vyžadují jiné upevnění než původně navržené servo motory.

4. Pohonné motorky

Pro pohon robota byly použity žluté DC motorky. Jedná se o standardní DC motorky určené pro robotická vozítka.

Důležité: Robot nemá možnost pohybu dozadu – je konstruován výhradně pro pohyb vpřed se schopností zatáčení pomocí diferenciálního řízení levého a pravého motoru.

5. Řídicí program

Samotný program `RVK_sledovani_cerne_cary.py` je základní a funkční program pro sledování černé čáry.

5.1. Princip funkce

Program využívá kameru Android telefonu k detekci černé čáry na podkladu:

1. **Inicializace** – Program inicializuje pygame mixer pro generování audio signálů na frekvenci 420 Hz, které se pomocí jack konektoru přenášejí do H-můstku. Dále inicializuje OpenCV pro práci s kamerou.
2. **Snímání obrazu** – Kamera kontinuálně snímá obraz pod robotem. Program zpracovává každý snímek převodem do černobílého formátu (binární prahování).
3. **Detekce čáry** – Obraz je rozdělen na 8 vertikálních polí, ve kterých program detekuje přítomnost černé čáry. Každé pole má přiřazenou váhu od -10 do $+10$, která určuje pozici čáry relativně ke středu robota.

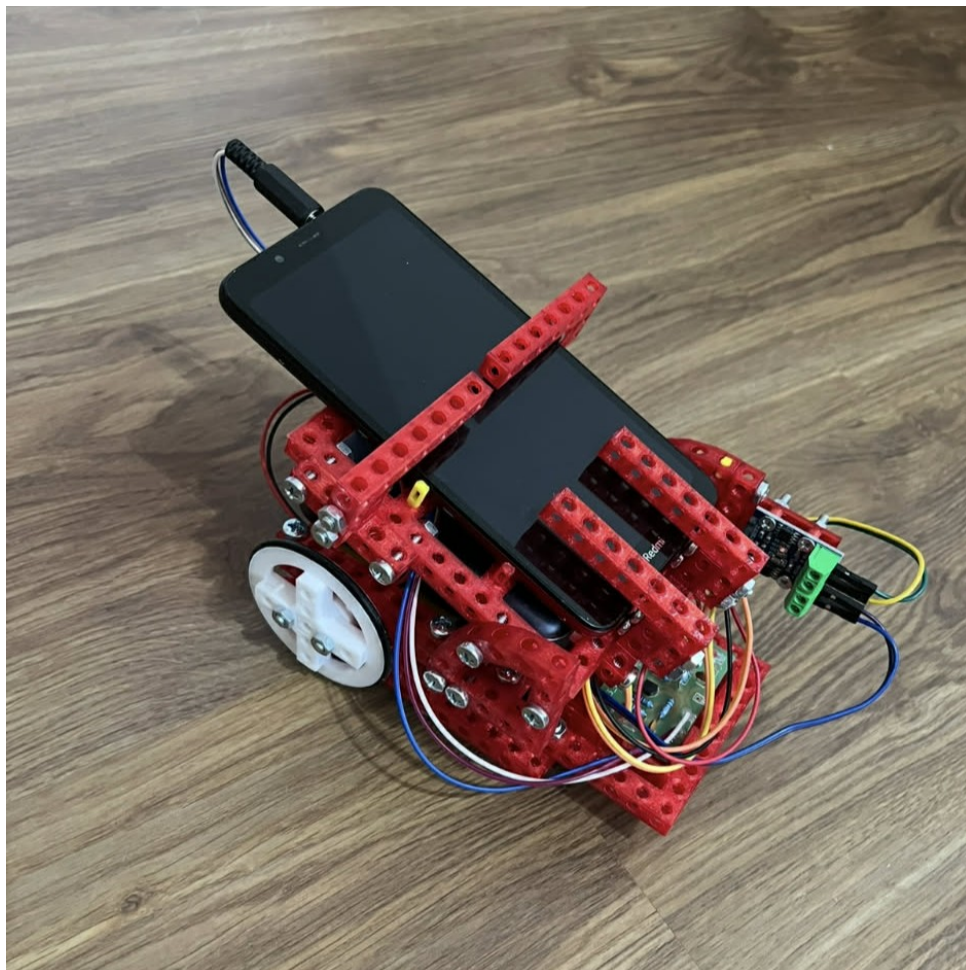
4. **Výpočet chyby** – Program vypočítá vážený průměr detekovaných hodnot, čímž získá parametr **error**. Ten udává odklon robota od čáry (záporná hodnota znamená čára vlevo, kladná hodnota znamená čára vpravo).
5. **Řízení motorů** – Na základě chyby funkce **pid()** určí rychlost levého a pravého motoru. Pokud je čára nalevo, zpomalí se levý motor a robot zatočí doleva. Funkce **motory()** převede požadované rychlosti na audio signály, které řídí H-můstek.
6. **Ztráta čáry** – Pokud robot ztratí čáru, program pokračuje v posledním známém směru zatáčení.

5.2. Kalibrace

Pro správnou funkci programu je nutné upravit parametry podle použitého mobilního zařízení:

- **Umístění detekčních polí** – Proměnné **vs**, **vh** a **shift** určují umístění detekčních polí na obrazovce. Tyto hodnoty je nutné upravit podle rozlišení a umístění kamery.
- **Rozlišení kamery** – Parametry **CAP_PROP_FRAME_WIDTH** a **CAP_PROP_FRAME_HEIGHT** mohou vyžadovat úpravu.
- **Práh binarizace** – Hodnota 127 v příkazu **threshold()** může být upravena podle osvětlení prostředí.

6. Fotodokumentace



Obrázek 1: Sestavený robot s integrovanou powerbankou a H-můstkem

7. Závěr

Byl úspěšně sestaven mobilní robot schopný autonomního sledování černé čáry. Robot kombinuje mechanickou stavebnici bitBeam4, žluté DC motorky, H-můstek řízený audio signálem a Android telefon s kamerou.

Celý systém je řízen programem v jazyce Python, který zpracovává obraz z kamery v reálném čase a generuje řídicí signály pro motory. Robot je konstruován pouze pro pohyb vpřed s možností zatáčení diferenciálním řízením motorů.

Zdroje

1. bitBeam4 – Schéma zapojení H-můstku
https://bitbeam4.cz/wp-content/uploads/bB4_3_v2_sch.jpeg
2. bitBeam4 – Montážní návod
https://bitbeam4.cz/wp-content/uploads/bB4_3-navod.pdf
3. Žluté DC motorky
https://xduino.cz/index.php?id_product=169&id_product_attribute=0&rewrite=motor-pro-roboticka-vozik&controller=product
4. Řídicí program RVK_sledovani_cerne_cary.py
https://github.com/plnmk/Pedagogick-portfolium-Bc-Mgr-/blob/2-Didakticka-cast/Z%C3%A1po%C4%8Dtov%C3%A1%20pr%C3%A1ce/RVK_sledovani_cerne_cary.py